真空、電漿與濺鍍薄膜

D8–D10：理解製程原理與紀錄。

起點：已學過V、I、能量與MIM結構。

終點：能解釋設備功能，提出可驗證的薄膜假說。

操作權限仍由本地訓練者與SOP決定。

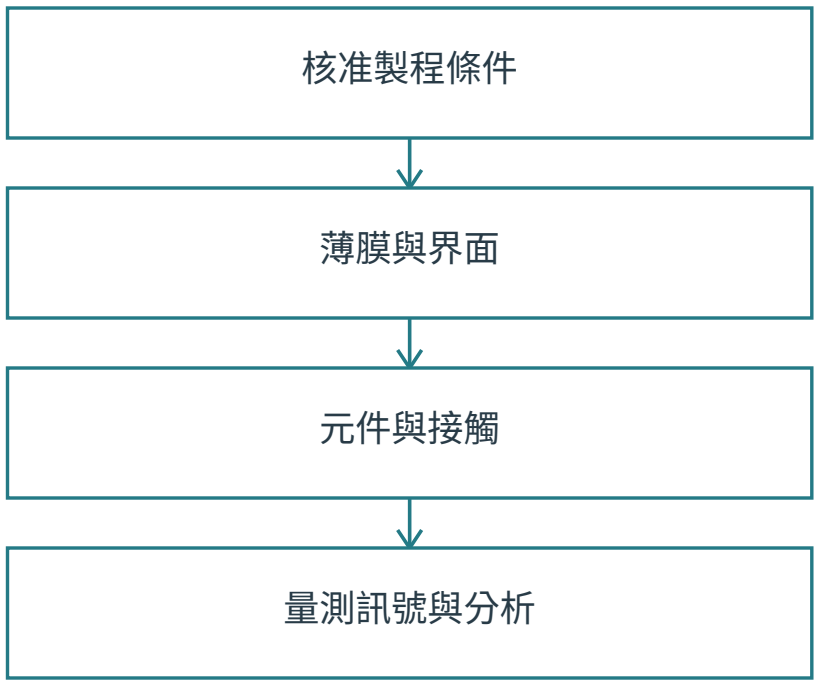
製程、結構與電性

Recipe記錄外部條件。

薄膜具有厚度、成分、相態與界面。

I–V反映材料，也受到接觸與量測影響。

同一電性變化可能有不同材料原因。



概念因果鏈，非使用者實驗結果

氣體與壓力

$$p = n\,k_B\,T$$

氣體由持續運動的粒子組成。

粒子撞擊表面，傳遞動量而形成壓力。

SI壓力單位Pa，1 Pa = 1 N/m^(2)。

固定溫度下，較低壓力通常代表較低粒子密度。

練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

基礎壓力與製程壓力

Base pressure：導入製程氣體前的背景壓力。

Working pressure：沉積時的氣體環境。

兩者回答不同問題，需要分欄紀錄。

殘留水氣與污染可能改變成分或界面。

導氣前 背景氣體	製程中 工作氣體＋背景

紀錄：時間、量規、壓力、氣體、recipe版本

同一欄混放兩種壓力，會破壞批次比較。

平均自由徑

固定T與碰撞截面時：$\lambda \propto 1 / p$

Mean free path λ：粒子兩次碰撞間的平均距離。

低壓通常減少氣相碰撞。

λ與靶材到基板的距離一起決定碰撞機會。

粒子到達基板的能量與方向分布會受影響。

算例：平均自由程與碰撞尺度

比例模型與教學數值

原本λ = 2 cm，靶基距離L = 10 cm。

教學比較：壓力降為原來1/5，其他假設不變。

新λ = 10 cm，L/λ由5變成1。

L/λ可作碰撞機會的尺度指標。

這個比值不能取代真實粒子傳輸模擬。

真空系統的功能

Chamber提供可控制的製程空間。

Pump移除進入抽氣路徑的氣體。

Gauge把物理訊號轉換為壓力讀值。

MFC控制氣體流量，控制閥影響有效抽氣。

Interlock限制不安全的設備狀態。

流率與壓力的關係

$Q \approx pS$ （穩態簡化模型）

氣體進入、抽出，也可能與表面反應。

相同流率在不同泵速下可有不同壓力。

穩態簡化模型：throughput = pressure × pump speed。

Q的單位可用Pa・m^(3)/s，S用m^(3)/s。

MFC的sccm讀值需依標準狀態換算。

電漿與鞘層

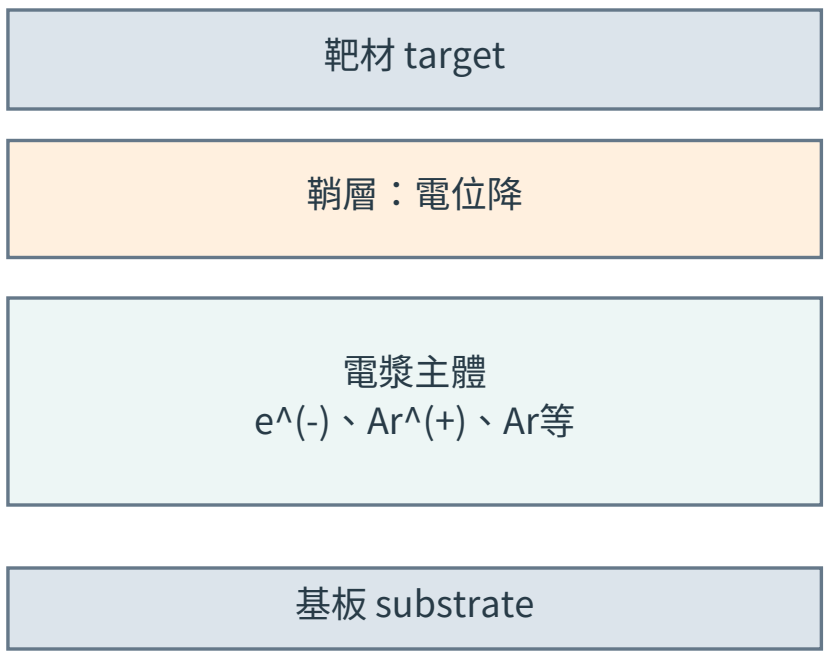
Plasma含電子、離子與中性粒子。

電子碰撞氣體可造成電離。

電漿主體常可近似準中性。

靠近表面的sheath有明顯電位降。

離子在鞘層中加速，影響表面轟擊。



概念剖面，未按實際比例繪製

濺鍍的動量轉移

$$Y = \text{濺出原子數} / \text{入射離子數}$$

正離子撞擊靶材，將能量傳給靶原子。

部分靶原子離開表面，成為濺出通量。

抵達基板的粒子參與薄膜成長。

Sputter yield表示每入射離子平均濺出原子數。

Yield隨材料、離子能量與入射角改變。

DC與RF電源

導電靶常可使用DC濺鍍。

絕緣靶容易累積表面電荷，RF提供另一種耦合方式。

RF系統使用交流電場維持放電。

氧化物薄膜也可能由金屬靶反應性濺鍍製成。

電源選擇需配合靶材與設備設計。

RF匹配與功率讀值

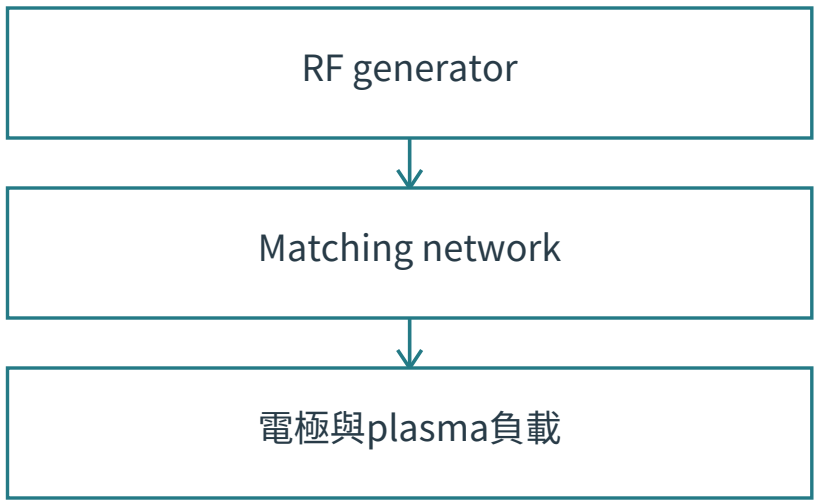
RF 系統由 generator、matching network 與 plasma 負載構成。

匹配網路調整電源看到的阻抗。

Forward與reflected power是不同讀值。

設定功率、耦合功率與樣品吸收能量也不同。

異常反射或警報交由合格人員處理。



功率量測位置與定義需查本機文件

磁控濺鍍的磁場

Magnetron利用靶附近磁場改變電子軌跡。

電子停留較久，可增加氣體電離的機會。

靶面常出現特定侵蝕分布。

磁控描述的是放電配置。

它不代表沉積材料必須有磁性。

Recipe變數與可能影響

功率可能改變轟擊、沉積率與熱負荷。

壓力影響碰撞，也影響放電條件。

氣體比例可能改變成分與靶面狀態。

基板溫度與表面狀態影響成核及成長。

時間與幾何共同影響厚度及均勻性。

反應性濺鍍與靶面反應

Reactive sputtering加入可反應的氣體。

金屬與氧或氮反應，可形成化合物薄膜。

反應也可能在靶面發生。

Target poisoning指靶面形成反應層。

沉積率、放電穩定性與成分可能一起改變。

薄膜成長與微結構

到達的原子可吸附、移動、成核，島可合併（coalescence）。

連續膜形成前，可能先出現分離的島。

溫度、能量與表面鍵結影響微結構。

晶粒、孔隙、應力及粗糙度可能共同變化。

實際成長模式需要材料與表徵證據。



孤立島　　島合併　　連續膜

概念示意：不同材料可能呈現不同成長路徑。

界面與污染

兩層接觸後可能交換電荷或發生化學反應。

表面吸附物可能成為下一層的埋藏界面。

電極也可能參與氧交換或金屬遷移。

名義厚度相同，不代表界面狀態相同。

空氣曝露與等待時間值得記錄。

練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？

厚度與平均電場

$$E_{平均} \approx V_{層} / d_{層}$$

單層、均勻場近似下，$E \approx V/d$。

教學例：1 V跨10 nm，$E \approx 1$ MV/cm。

若其他假設相同，厚度加倍使平均場減半。

多層分壓、空間電荷與局部通道會破壞此近似。

單一幾何厚度不能給出所有局部電場。

退火與熱歷史

RTA用受控熱歷史改變材料狀態。

Ramp、dwell、cooling與ambient都需要紀錄。

擴散、結晶與界面反應可能同時發生。

較高溫度不保證較好的RRAM特性。

熱力學方向與實際速率需要分別判斷。

薄膜表徵的證據範圍

厚度：輪廓儀、橢偏、XRR或截面，各有假設。

XRD支持結構與相態判讀，薄膜訊號可能很弱。

XPS提供近表面元素與化學狀態線索。

AFM提供表面形貌，不能直接證明低漏電。

多種證據相符，仍需檢查樣品與取樣一致性。

製程Traveler與資料追溯

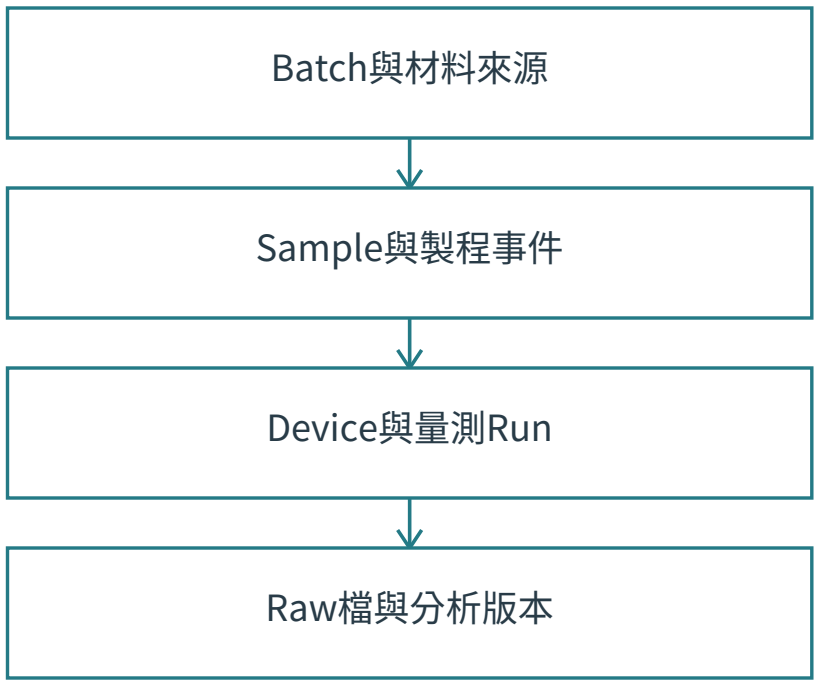
每個batch、sample、device與run需要唯一ID。

材料批號、靶材與recipe版本連回製程事件。

實測、名義值與unknown清楚區分。

原始檔保留不覆寫，分析版本另存。

圖表需要能回到樣品、條件與原始列。



可追溯ID鏈，依本地資料權限保存

因果比較與混雜因素

A、B樣品電流不同，只能先報告差異。

若批次、厚度、電極與歷史都不同，原因難以分離。

小型實驗需指定主要因子與主要指標。

保留失敗、未完成與排除原因。

新參數與新材料需重新取得授權。

綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？